



Máster en Ingeniería Informática  
Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

# **Un sistema para ilustrar la plantilla fdi-simplex**

*A system to showcase the fdi-simplex template*

Meriadoc Brandigamo

Tutor:

Gandalf el Gris

Cotutor:

Elrond Medio-elfo

Colaborador externo:

Aragorn hijo de Arathorn (Gondor S.A.)

Curso académico 2098/2099

Convocatoria: Junio de 2099

Calificación: 10 (Sobresaliente)

# Abstract

This document demonstrates the `fdi-simplex` template for writing the report of a Master's Thesis at the Faculty of Computer Science of the Complutense University of Madrid. The template provides a normalized cover page, bilingual abstract and keyword environments, and `biblatex` integration. For a Master's thesis the regulations ask for an English abstract of roughly half a page, placed before the Spanish one.

**Keywords:** LaTeX, template, master's thesis, Computer Science Faculty, Complutense University of Madrid

# Resumen

Este documento demuestra el uso de la plantilla `fdi-simplex` para redactar la memoria de un Trabajo de Fin de Máster en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. La plantilla incluye la portada normalizada, entornos bilingües para resumen y palabras clave, e integración con `biblatex`.

**Palabras clave:** LaTeX, plantilla, TFM, Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

# Índice general

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Abstract</b>              | <b>I</b>  |
| <b>Resumen</b>               | <b>II</b> |
| <b>1 Introducción</b>        | <b>1</b>  |
| 1.1 Normativa . . . . .      | 1         |
| 1.2 Antecedentes . . . . .   | 1         |
| 1.3 Objetivos . . . . .      | 1         |
| <b>2 Desarrollo</b>          | <b>3</b>  |
| 2.1 Arquitectura . . . . .   | 3         |
| 2.2 Implementación . . . . . | 3         |
| <b>3 Conclusiones</b>        | <b>5</b>  |
| <b>4 Conclusions</b>         | <b>6</b>  |
| <b>Bibliografía</b>          | <b>7</b>  |

# 1. Introducción

---

Este capítulo introduce los antecedentes, objetivos y plan de trabajo de la memoria, tal y como exige la normativa del Trabajo de Fin de Máster de la Facultad de Informática ([informatica.ucm.es/normativa-tfm-2425](http://informatica.ucm.es/normativa-tfm-2425)).

## 1.1. Normativa

- Extensión mínima: 50 páginas.
- Máximo 10 palabras clave en cada idioma.
- El resumen en inglés debe ocupar aproximadamente media página y precede al resumen en castellano.
- Todo material no original (texto, figuras, código) debe citarse y respetar licencias.
- El estudiante debe firmar y adjuntar la *declaración responsable sobre autoría y uso ético de herramientas de inteligencia artificial*.

## 1.2. Antecedentes

La Facultad de Informática de la UCM ha utilizado durante más de una década el sistema TeXiS M. A. Gómez-Martín y P. P. Gómez-Martín 2009 para sus memorias de tesis y trabajos de fin de carrera. Esta cáscara ayuda a preparar documentos complejos con buenas prácticas, pero al ser una cáscara y no una plantilla, es más complicada de integrar con otros sistemas, además de no incentivar el aprendizaje de LaTeX por los usuarios.

## 1.3. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

- Disponer de una plantilla moderna basada en LuaLaTeX.

## 1. Introducción

---

- Separar los aspectos normativos de los estéticos.
- Ofrecer una base mínima que no interfiera con los paquetes que cada estudiante decida usar.

## 2. Desarrollo

---

El cuerpo principal de la memoria describe el trabajo realizado. En este ejemplo, demostramos algunas construcciones típicas: una cita bibliográfica (Knuth 1986) y referencias cruzadas a la sección 2.1. La cita anterior es parentética (autor y año dentro del paréntesis); cuando el autor ya forma parte de la frase conviene usar `\textcite`, que sólo encierra el año: Tolkien (1954) cuenta cómo Bilbo decía a menudo que solo había un camino y que era como un río caudaloso; nacía en el umbral de todas las puertas, y todos los senderos eran ríos tributarios. "Es muy peligroso, Frodo, cruzar la puerta", solía decirme. "Vas hacia el Camino, y si no cuidas tus pasos no sabes hacia donde te arrastrarán".

Las imágenes se guardan en la carpeta `img/` y se incluyen con `\includegraphics` dentro de un entorno `figure`, que les añade un pie y una etiqueta para poder referenciarlas, como en la figura 2.1. Conviene dar el ancho en relación con `\textwidth` y se puede omitir la extensión del archivo. Si la imagen no es propia, el pie debe indicar su autoría y procedencia.

### 2.1. Arquitectura

La arquitectura del sistema sigue el patrón de separación entre normativa y estilo. La clase `fdi-simplex` implementa los requisitos obligatorios de la normativa UCM-FDI; el aspecto visual concreto queda delegado a la opción `estilo`, como resume la tabla 2.1. Las tablas se componen con el entorno `tabular` dentro de un `table` que, igual que `figure`, es un flotante:  $\LaTeX$  decide dónde colocarlo, y no siempre queda junto al texto que lo menciona.

### 2.2. Implementación

La implementación se basa en la clase KOMA-Script `scrbook` (Kohm y Morawski 2004), con soporte nativo para UTF-8 mediante LuaLaTeX.



Figura 2.1: Bolsón Cerrado, residencia de los Bolsón, en el decorado de Hobbiton (Matamata, Nueva Zelanda). Fotografía de Pseudopanax (2018), en dominio público. Fuente: Wikimedia Commons, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baggins\\_residence\\_'Bag\\_End'.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baggins_residence_'Bag_End'.jpg).

| Estilo  | Descripción                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|
| digital | Lora, enlaces en color, pensado para leer en pantalla |
| clasico | Reminiscente de TeXiS, a dos caras                    |
| minimo  | Casi sin personalizar, para partir de él              |

Tabla 2.1: Estilos disponibles en la clase.



### 3. Conclusiones

---

Se ha implementado una plantilla moderna para los trabajos de fin de estudios de la Facultad de Informática, compatible con LuaLaTeX y con una separación clara entre los aspectos normativos y los estéticos.

## 4. Conclusions

---

A modern template for the final-year projects of the Faculty of Computer Science has been implemented, compatible with Lua<sup>A</sup>TeX and with a clear separation between regulatory and aesthetic concerns.

# Bibliografía

---

Gómez-Martín, Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez-Martín (2009). *TeXiS: Una plantilla L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para tesis y otros documentos*. <http://gaia.fdi.ucm.es/projects/texis/>.

Knuth, Donald E. (1986). *The T<sub>E</sub>Xbook*. Addison-Wesley.

Kohm, Markus y Jens-Uwe Morawski (2004). «The KOMA-script bundle». En: CTAN: *macros/latex/contrib/koma-script*.

Tolkien, John Ronald Reuel (1954). *The lord of the rings trilogy*. Allen & Unwin London.